

국방논단

제2038호(25-15) 2025년 4월 14일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

주간 정신전력교육에 관한 내면화평가·자체평가·AI형성평가 개발 및 제안

김성현 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
kimsunghyun@kida.re.kr

김용훈 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
yojosuknam@kida.re.kr

우리 군 '정신전력교육'은 "국가관·안보관 확립과 필승의 군인정신 함양을 위해 실시"하는 '신념'에 관한 교육으로서, 학술적으로는 '정치교육(Political Education; Politische Bildung)'에 가까운 것이다. 본고는 이러한 교육 중 매주 수요일 '정신전력교육의 날'에 실시하는 '주간 정신전력교육'에 관한 다음 세 가지 평가도구를 개발한 최근 연구를 그 과정 및 산출물 중심으로 소개하였다.

첫째, 「메시지 내면화평가」는 '정의적 특성 교육'에 '정의적 특성 평가'가 수반되는 건 당연하고 자연스러운 일이라는 생각을 바탕으로, 교육의 개선·발전을 모색할 필요성, 메시지들을 읽고 하나하나 응답하면서 나름의 성찰을 해보게 할 필요성에 따라 59개 문항을 개발해 제안한 것이다.

둘째, 「다집단 프로그램 자체평가」는 『정신전력 평가지침서』의 '자율'과 '실질', 『정신전력 지도지침서』의 '개선'과 '발전'이라는 취지 및 정신을 계승하고자 출발해, 바람직한 수행 및 행동적 기준을 조작적으로 확인시켜 주고 그에 관한 피드백으로 바람직한 행동 발달을 촉진할 필요성을 포함한, 정신전력교육 관련 개선·발전 필요성에 따라 4개 집단별 15개 내외 문항을 개발해 제안한 것이다.

셋째, 「AI 출제 형성평가」는 학습 실패 및 오류에 대한 피드백과 교정을 제공하고 학습을 증진하며 매주 수업목표를 성취하고 있는지 확인할 수 있는 형성평가를, 진행 교관이나 정훈장교 등이 교육 현장에서 쉽게 활용할 수 있도록 생성형 AI에 입력할 프롬프트를 개발해 제안한 것이다.

‘정신전력교육’과 ‘주간 정신전력교육’ 개요

우리 군 ‘정신전력교육’은 “국가관·안보관 확립과 필승의 군인정신 함양을 위해 실시하는 교육”이라고 공식 정의된(국방부 「정훈·문화활동 훈령」 제7조) ‘신념’에 관한 교육이며, 이 국가관, 안보관(또는 대적관), 군인정신은 ‘정신전력교육’이 본격적으로 제도화되기 시작했을 즈음의 『국군정신전력교본(1979)』에서도 정립되어 있던 전통적인 ‘3대 영역’이다. 우리 군 정신전력교육 현장에서는, 뚜렷하게 구분되어 온 것은 아니지만 이 ‘3대 영역’에 더 한정적인 교육을 ‘정훈교육’이라 하고 이를 포괄하는 총체적인 교육을 ‘정신교육’이라 하기도 했다. 그리고 학술적으로는 ‘정치교육(Political Education; 독일에서는 Politische Bildung)’에 가까운 이 ‘정훈교육’은, 지난 2018년 2월 「정훈·문화활동 훈령」상 법적 명칭(제7조)만 ‘정신전력교육’으로 전면 대체되어 현재에 이른다. 이러한 ‘정신전력교육’ 중 가장 주(主)가 되는 교육이라 할 수 있는 것은 매주 수요일 ‘정신전력교육의 날’에 실시하는 ‘주간 정신전력교육’으로, 이는 다음 <표 1>과 같은 표준모델(전투부대 기준)에 따라 진행하도록 국방부 「정훈·문화활동 지시」 등에 규정되어 있다. 본고는 이러한 ‘주간 정신전력교육’에 관한 결과가 실제로 어떠한지, 그 교육이 얼마나 효과적으로 이루어지고 있고 어떠한 개선이 필요한지 등을 교육 및 정책 현장에서 확인할 수 있는 평가도구를 개발한 최근 연구¹⁾를 그 과정 및 산출물 중심으로 소개하고자 한다. 이에 해당 분야 전문가이자 실무자라 할 수 있는 ‘정훈장교’를 비롯한 정신전력교육 담당자나 관련 부서를 주된 독자로 상정하여 논의를 이어가도록 한다.

<표 1> ‘주간 정신전력교육’ 진행 표준모델(전투부대, 3H)

구분	전투부대(3H) 진행절차
교육준비(10')	○ 항재전장의식 함양활동(10') * 부대가(군가) 제창 ⇨ 전투사례 교육, 군인정신 영상시청 등
기본과제(50')	○ KFN(前 국방TV) 「강군 인사이드」 시청(15') ○ 국방일보 ‘기본과제’ 주제 발표·토의(35') * 국방일보 ‘기본과제’ 주제 발표·토의(30') ⇨ 결론(5')
시사안보(50')	○ KFN(前 국방TV) 「그날 군대이야기」 시청(20') ○ 국방일보 ‘시사안보’ 주제 발표·토의(30') * 국방일보 ‘시사안보’ 주제 발표·토의(20') ⇨ 결론(10')
문화단결활동(50')	○ 부대 임무와 특성 고려, 참여형·행동화 프로그램 시행

주1: 부대 유형별 연간 최소 교육시간은, ‘전투부대’는 주당 3시간 총 108시간(기본과제 36H, 시사안보 36H, 문화단결활동 36H), ‘기행부대’는 주당 2시간 총 72시간(기본과제 36H, 시사안보 36H), ‘경계부대’는 주당 1시간 총 36시간(기본과제/시사안보 36H)이며, 여기서는 지면의 한계가 있어 이들 세 유형 중 가장 기본이 되는 ‘전투부대’의 표준모델만 수록하였다.

「메시지 내면화평가」

첫째, 「메시지 내면화평가」는 정신전력교육과 같은 ‘정의적(affective) 특성 교육’에 ‘정의적 특성 평가’가 수반되는 건 당연하고 자연스러운 일이라는 생각을 바탕으로, 이러한 정의적 특성 평가를 통해 개인의 내밀한 면을 캐내는 것이 아니라 전체로서의 결과에서 미흡한 점을 찾고 교육의 개선·발전을 모색할 필요성, 메시지²⁾들을 읽고 하나하나 응답하면서 나름의 성찰을 해보게 할 필요성에 따라 개발해 제안한 것이다. Krathwohl et al.(1964)³⁾의 내면화(internalization)⁴⁾ 논의를 압축적·핵심적으로 반영한 응답 언어 레이블⁵⁾을 먼저 제작했다. 이어 Thurstone(1928)⁶⁾의 태도(attitude) 측정 진술문 작성 기준 등에 기초해 미리 세워놓은 ‘진술문 수집 및 작성 원칙’을 준수하면서, 지난 2023년 12개월 동안의 모든 ‘주간 정신전력교육’ 영상 콘텐츠 87개와 NIE 자료 89개를 시청·정독하여 ‘코어 메시지’ 240개를 수집하고 이들을 한 문장의 간결한 진술문 60개로 정제 및 조립했다. 그리고 Lynn(1986)⁷⁾의 내용타당도(content validity) 판단·수량화 방식을 따라 내용전문가 9명의 판단 및 수정 의견을 얻었으며, 이에 근거해 진술문을 수정하고 일부 삭제하여 59개 문항(국가관 16개, 대적관·안보관 19개, 군인정신 24개)을 확정했다. 또한 평가도구 길이가 길어 교육 현장에 다소 부담을 줄 수 있다는 문제를 고려해, 변수 클러스터링(variable clustering) 기법을 응용하여 전체 15개 ‘교육 분야’⁸⁾ 각각에 대해 적절한 대표성을 갖는 1개씩의 총 15개 문항을 선정했다.

- 1) 김성현. (2024). 『정신전력교육 발전을 위한 평가도구 개발 연구』(연구보고서 인력2024-5124). 한국국방연구원.
- 2) 『Oxford Learner's Dictionaries』에서는 ‘message’를 다음과 같이 정의하고 있는데(5번 정의인 “shopping”만 제외), 당연히도 이들 중 3번이 본 연구에서의 의미다.
 1. 본인이 직접 말할 수 없을 때 누군가에게 전송하거나 남기는 서면 또는 구두 정보 등.
 2. 가령 이메일이나 휴대전화에 의하여, 전자 방식으로 전송되는 정보.
 3. 책, 연설 등이 전달하고자 하는 중요한 도덕적, 사회적 또는 정치적 관념(an important moral, social or political idea).
 4. 뇌에서 신체 일부로, 또는 신체 일부에서 뇌로 전송되는 정보.
- 3) Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook II Affective Domain*. David McKay Company, Inc.
- 4) Krathwohl et al.(1964)의 분류학에서 ‘내면화’는 “처음에는 바람직한 행동의 외현적 표현(overt manifestations of the desired behavior)만을 불완전하고 잠정적으로 채택(incomplete and tentative adoption)하다가 나중에 더 완전한 채택(more complete adoption)에 이르는 과정”으로 여겨진다.
- 5) +2 = 공감을 넘어 ‘나의 가치관·철학과 조화’를 이룬다
+1 = ‘정서적으로 공감’이 간다
0 = 지금은 ‘중립 또는 판단보류’이다
-1 = ‘정서적으로 반감’이 든다
-2 = 반감을 넘어 ‘나의 가치관·철학과 충돌’한다
- 6) Thurstone, L. L. (1928). “Attitudes can be measured.” *American Journal of Sociology*, 33, 529-554.
- 7) Lynn, M. R.(1986). “Determination and Quantification Of Content Validity.” *Nursing Research*, 35(6), 382-386.
- 8) 최초의 진술문 60개를 내용에 따라 15개(국가관 5개, 대적관·안보관 5개, 군인정신 5개)로 나누고 묶은 것으로, 현행 정신전력 교육의 내용 체계(주로 국방부 『정신전력교육 기본교재』)를 최대한 참고하여 분류·명명한 것이다.

〈표 2〉 「메시지 내면화평가」 간소화 버전

3대 영역	교육 분야	문항 진술문(메시지)
국가관	역사가치 교육	외부의 침략에 맞서 목숨 바쳐 나라를 지키고자 했던 선조들의 ‘호국정신’을 국군의 일원으로서 이어받아야 한다.
	국가정체성 교육	대한민국은 ‘자유민주주의 체제를 채택’하여 주체사상을 바탕으로 3대 세습 독재체제를 이어가는 북한에 비해 월등한 발전을 이루었다.
	국가자긍심 교육	대한민국은 한글·한국어에서부터 세계적인 한류 콘텐츠 등에 이르는 ‘우수한 문화 역량을 지닌 자랑스러운 문화강국’이다.
	다문화수용 교육	다양한 문화에 대해 ‘열린 마음가짐과 존중하는 자세’를 지녀야 한다.
	한반도통일 교육	자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 한반도통일을 위해서는 ‘강한 국방력이 뒷받침’되어야 한다.
대적관·안보관	6·25전쟁 교육	6·25전쟁 참전용사들의 ‘희생과 헌신이 있었기에 지금의 자유 대한민국이 있음’을 국군의 일원으로서 잊지 말아야 한다.
	대남무력도발 교육	북한은 무장공비침투, 제1·2연평해전, 천안함피격사건, 연평도포격전 등 ‘계획적인 무력도발 및 공격으로 한반도 평화를 끊임없이 위협해 왔음’을 국군의 일원으로서 명확히 인식해야 한다.
	안보위협인식 교육	6·25전쟁을 포함한 끊임없는 무력도발·공격·적대행위로 대한민국의 존립과 안보를 위협해 온 북한 정권과 북한군은 ‘대한민국과 국군의 적’이다.
	북한인권문제 교육	북한 주민들이 극심한 빈곤과 인권탄압으로 인해 ‘인간다운 삶과 자유를 누리지 못하고 있는 인권침해 실상’을 국군의 일원으로서 명확히 인식해야 한다.
	안보협력가치 교육	한미동맹에 기초한 주한미군 및 한미연합전력은 ‘북한의 침략과 도발을 억제하여 대한민국 안보와 경제에 기여’해 왔다.
군인정신	국군이념사명 교육	우리 국군은 적의 위협과 침략으로부터 대한민국을 지키고 국민의 생명과 재산을 보호하는 ‘국민의 군대’이어야 한다.
	국군정체성비전 교육	우리 국군이 창설 당시 열악한 조건에서도 ‘6·25전쟁이라는 큰 위기에서 나라를 구하고 강군으로 성장하며 굳건히 나라를 지켜온 전통’을 국군의 일원으로서 계승해야 한다.
	군복무가치 교육	헌법에 따라 ‘국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행하는 국군’의 일원으로서 주어진 임무와 역할을 스스로 중요하게 여기고 성장의 계기로 삼아야 한다.
	전쟁법 교육	군인은 전시에 ‘적대행위에 직접 참여하지 않는 민간인, 그리고 적군일지라도 군종·의료종사자 및 전투능력을 상실한 군인(항복, 포로 등)’을 공격해서는 안 된다.
	정신전력가치 교육	군인은 전시든 평시든 ‘국가와 국민의 수호를 위해 반드시 승리해야 한다는, 그리고 승리할 수 있다는 필승의 신념’을 지녀야 한다.

자료: 김성현(2024, pp. 82-85).

여기서는 지면의 한계가 있어 이 간소화 버전을 소개하며, 전체 문항은 KIDA 홈페이지에 게시된 연구보고서에서 확인하면 된다. 선택지는 각주 5)의 ‘언어 레이블’을 사용하되 점수(-2~+2)는 명시하지 않을 것을 권장하며, ‘교육 분야’도 명시할 필요 없다.

「다집단 프로그램 자체평가」

둘째, 「다집단 프로그램 자체평가」는 국방부 『정신전력 평가지침서(1999)』상 “자체평가”의 ‘자율’과 ‘실질’, 『정신전력 지도지침서(1997)』상 ‘정신전력 평가’의 ‘개선’과 ‘발전’이라는 취지 및 정신을 계승하고자 출발하여, 평가 문항들을 통해서 바람직한 수행 및 행동적 기준을 조작적으로 확인시켜 주고 그에 관한 피드백으로 바람직한 행동 발달을 촉진할 필요성을 포함한, 정신전력교육 관련 개선·발전 필요성에 따라 개발해 제안한 것이다. ‘측정관(measurement)’보다는 ‘평가관(evaluation)’⁹⁾에 입각하고, 정신전력교육 관련 규칙·규정(6개 자료) 및 지도·지침(7개 자료), 교육·평가 관련 이론(3개 자료) 및 정훈장교의 실무적 경험 인터뷰(2개 자료)에 근거하여 ‘교육생’, ‘진행 교관’, ‘부대 정신전력교육 담당자’, ‘상급부대 정신전력교육 담당부서’의 4개 집단별 ‘바람직한 수행 및 행동적 기준’¹⁰⁾을 문항 진술문으로 작성했다. 그리고 Lawshe(1975)¹¹⁾의 내용타당도 판단·수량화 방식을 따라 내용전문가 13명의 판단 및 수정 의견을 얻었으며, 이에 근거해 진술문을 수정하고 일부 삭제하여 4개 집단별 15개 내외의 문항을 확정했다. 여기서는 지면의 한계가 있어 ‘교육생’ 설문만 소개하며(문항별 안내메시지도 제외), 전체 문항은 KIDA 홈페이지에 게시된 연구보고서에서 확인하면 된다. 선택지는 각주 10)의 ‘응답 범주’를 사용하되 점수(-1~+1)는 명시하지 않을 것을 권장하며, ‘교육 단계’도 명시할 필요 없다.

〈표 3〉 「다집단 프로그램 자체평가」 ‘교육생’ 설문

교육 단계	문항 진술문(기준)
교육 준비	기준-1. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’ 전에, 국방일보 신문 교육자료 전체를 미리 읽어봤다.
	기준-2. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’ 전에, 국방일보 신문 교육자료의 내용과 발표/토의 주제에 관하여 의견이나 질문을 미리 생각해 봤다.
교육 시행	기준-3. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’ 영상 콘텐츠를 집중해서 처음부터 끝까지 시청했다.
	기준-4. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’ 발표/토의 활동 시간에, 나의 관점이나 의견을 자유롭게 표현하는 등 성실하게 참여했다.
	기준-5. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’ 발표/토의 활동 시간에, 다른 교육생들의 관점이나 의견을 경청하고 존중했다.
	기준-6. 이번 ‘주간 정신전력교육’ 1교시 영상 콘텐츠(‘강군 인사이드’)는 흥미롭거나 감동적이었으며, 그 교육 내용도 명확히 이해할 수 있었다.
	기준-7. 이번 ‘주간 정신전력교육’ 2교시 영상 콘텐츠(‘그날 군대이야기’)는 흥미롭거나 감동적이었으며, 그 교육 내용도 명확히 이해할 수 있었다.
	기준-8. 이번 ‘주간 정신전력교육’ 국방일보 신문 교육자료의 내용은 유익했으며, 그 안의 발표/토의 주제도 학습에 도움이 되었다.
	기준-9. 이번 ‘주간 정신전력교육’ 진행 교관(중대장 등)은 교육의 내용을 잘 이해한 상태에서, 발

	표/토의 활동을 원활히 진행한 후 간단명료하면서도 의미 있는 결론을 제시했다.
교육 사후	기준-10. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’으로 인해서, ‘자유민주주의의 가치와 대한민국을 수호하려는 의지’가 교육 이전보다 강화되거나 확고해졌다.
	기준-11. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’으로 인해서, ‘북한 정권과 북한군은 우리 군의 적이라는 인식’이 교육 이전보다 강화되거나 확고해졌다.
	기준-12. 나는 이번 ‘주간 정신전력교육’으로 인해서, ‘전투의지’와 ‘군인정신’이 교육 이전보다 강화되거나 확고해졌다.
	기준-13. 나는 상관의 정당한 명령에 자발적으로 복종하고 있으며, 법·규칙·규정을 철저히 준수하고 있다.
	기준-14. 나는 주어진 임무와 직책에 적극적으로 임하려는 의욕이 강하며, 전시는 평시든 그것을 해낼 수 있다고 자신한다.
	기준-15. 나는 우리 부대 구성원들(지휘관 포함)과 협동하며 팀워크를 발휘하고, 상호신뢰를 바탕으로 전우애를 실천하고 있다.
	기준-16. 나는 ‘전투의지’와 ‘군인정신’을 갖추고 있으며, 이를 전장에서 발휘할 준비 태세가 되어 있다.
〈자유 의견〉 교육생(또는 ‘학습자’)으로서 ‘주간 정신전력교육’에 관한 생각이나 제안을 아래 빈칸에 자유롭게 적어주세요.	

자료: 김성현(2024, pp. 127-132).

9) ‘평가관’의 중요한 가정은 존재하는 모든 실재나 인간의 행동특성은 ‘변화한다’는 관점에서 출발하고 있다. 교육은 교육적 노력이나 교육적 작용을 투입함으로써 학습자에게 어떤 변화를 일으키려고 하는 것이 궁극적 목적이다. 평가를 위해 동원되는 여러 가지 도구, 검사, 과정도 학생의 변화에 제일차적 관심이 있다. 즉, 평가는 학습자에게 일어난 다양한 변화를 판단하는 일련의 절차로 볼 수 있다(황정규, 1998, 『학교학습과 교육평가(개정판)』, p. 47).

10) 이러한 기준(standard)에 대한 응답 범주는 Kirkpatrick(2006, *Improving Employee Performance Through Appraisal and Coaching*. HarperCollins Leadership.)을 기본적으로 참고하기는 했지만, 군 정신전력교육 현장에 완벽한 이상 상태를 기대하기보다는 적당히 나쁘지 않은 수준에도 일단은 허용적일 필요가 있다는, 오랜 군 정책·지휘 경험을 지닌 전문가와의 심층 인터뷰 영향도 있어 다음과 같이 최종적으로 제작했다.

+1 = 기준을 충족함

0 = 기준에 약간/일부 못 미침

-1 = 기준에 크게/전혀 못 미침

· = 응답 불가능

11) Lawshe, C. H.(1975). “A Quantitative Approach to Content Validity.” *Personnel Psychology*, 28, 563-575.

「AI 출제 형성평가」

셋째, 「AI 출제 형성평가」는 학습 실패 및 오류에 대한 피드백과 교정을 제공하고 학습을 증진하며 매주 수업목표를 성취하고 있는지 확인할 수 있는 형성평가를, 문항 제작에 대한 전문성을 갖추고 있기는 어려운 진행 교관이나 정훈장교 등이 교육 현장에서 쉽게 활용할 수 있도록 생성형 AI에 입력할 프롬프트를 개발해 제안한 것이다. 이는 ‘후카츠식 프롬프트·시스템’¹²⁾의 기본 틀에서 출발했지만 다소 변형을 가하고(‘PERSONA’ 파트 분리 등), 특히 구체적인 내용에 있어서는 수많은 입·출력을 거치면서 수정·보완·추가·삭제한 최종 결과를 말한다. 원래 ‘제약조건’으로 출발했다가 ‘체크리스트(CHECKLIST)’ 형태([] 표시)로 바뀌본 것이며, 이들 대부분은 Mehrens & Lehmann(1991)¹³⁾과 황정규(1998)의 선다형 문항 제작 원리 등을 종합적으로 참고하여 작성한 것이다. 여기서 아래쪽 2개(교육적으로 의미 있고 중요한 내용에 관해 묻는지; 사실에 관한 철저한 교차검증을 거쳤는지)는 너무 지엽적이고 사소한 문항과 사실에 관한 결함(factual flaws)이 있는 문항을 종종 생성하기에 특별히 작성해 추가한 것이다. 또한 ‘형성평가를 통한 피드백·교정 및 수업목표의 성취’를 반영하고자, 피드백·교정을 위한 정보로서 정답·오답 해설을 꼭 달도록 ‘OUTPUT FORMAT’으로 제한하였고, ‘INPUT INFORMATION’에서 해당 기본과제 교안의 “교육목표(매주 「교관 참고자료」¹⁴⁾상 기재)” 성취에 직·간접적으로 도움이 되는 문항을 생성하도록 제한하였다. 특히 원래는 ‘정신전력교육/정훈교육 교과 전문가’이면서 ‘학습평가 문항 제작 전문가’라는 페르소나(가상의 인격)를 부여했지만, 체크리스트 항목들을 더 철저히 지키도록 유도하고자 후자를 ‘학습평가 문항 제작 초심자(novice)이기에 학습평가 문항 제작 전문가로부터 얻은 체

12) 일본 note사의 유튜브 채널에 공개되어 있는 ‘후카츠식 프롬프트·시스템(深津式プロンプト・システム)’의 템플릿(유튜브 링크 <https://www.youtube.com/watch?v=ReoJcerYtuI> 영상 45분 지점)을 번역하면 다음과 같다.

명령서:

당신은, 프로 편집자입니다. 이하의 제약조건과 입력문을 바탕으로, 최고의 요약을 작성하십시오.

제약조건:

- 문자 수는 300문자 이내.
- 소학생[한국의 ‘초등학생’에 해당]에게도 이해하기 쉽게.
- 중요한 키워드를 빠뜨리지 말 것.
- 문장을 간결하게.

입력문:

<여기에 입력문장>

출력문:

13) Mehrens, W. A., & Lehmann, I. J. (1991). *Measurement and Evaluation in Education and Psychology*(4th ed.). Wadsworth.

14) 이는 ‘국방망’의 국방정신전력원 정신전력 아카이브에 대략 교육 1주 전 탑재되는 상세한 교육 참고 문건이다.

크리스트에 실려있는 문항 제작 원칙 전부를 꼼꼼히 읽고 준수하는 원칙주의자'로 교체한 것이다. 이는 본 연구의 독창적인 면이라 판단하여 이 전체를 Novice's Checklist 방식이라 명명했다. 원래는 영문으로 작성한 프롬프트를 입력해서 실제 모든 문항을 생성하였지만, 다음 <표 4>의 국문 번역본으로 입력해도 생성 결과에 있어 차이는 없는 듯하다. 그리고 이를 입력해 얻은 AI 출제 문항 45개와 인간(교과 전문가) 출제 문항 45개를 내용전문가 10명에게 세 차원(사실에 관한 결함이나 논쟁; 오답의 전반적인 매력; 교육적 의미와 중요성)에서 질적으로 평정하도록 한 결과(블라인드 테스트), '사실에 관한 결함이나 논쟁' 차원만은 AI 출제 문항들이 비교적 부족하고 나머지 두 차원에 있어서는 통계적으로 유의한 차이가 없음을 발견했다. 영문 프롬프트 원본은 KIDA 홈페이지에 게시된 연구보고서에서 확인하면 되며, ChatGPT(GPT-4o 모델 사용) 대화창(언제나 새 창)에 해당 주차 기본과제(1교시) 교안(파일이나 이미지)을 첨부하고 「교과 참고자료」상 교육 목표를 기입(**가나다라마바사**)한 프롬프트를 입력하면 된다.

<표 4> 「AI 출제 형성평가」 프롬프트(국문 번역본)

Novice's Checklist 방식 프롬프트 [**가나다라마바사** 안에는 매주 「교과 참고자료」상 교육목표를 국문 그대로 기입할 것]
#페르소나(PERSONA): - 당신은 대한민국 국군의 정신전력교육(Moral Strength Education) 또는 정훈교육(Political Education)에 대한 깊은 이해를 지닌 교과 전문가(subject matter expert)다. - 하지만 당신은 학습평가 문항 제작(writing learning test items)에는 초심자(novice)다. - 이에 당신은 학습평가 문항 제작 전문가(learning test item writing expert)로부터 얻은 '#체크리스트'에 실려있는 문항 제작 원칙 전부(all principles for writing items)를 꼼꼼히 읽고 준수하는 원칙주의자(principled individual who thoroughly reads and adheres)다. #명령(COMMAND): 아래 제시된 '#입력 정보'를 바탕으로, '#체크리스트'의 모든 요소(all elements)를 완전히 완수하고(fully completed) '#출력 형식'을 준수해서, 내용적으로 중복되는 문항 없이 **4지선다형 문항 5개를 제작하시오(write 5 multiple-choice items with 4 answer options each).** #입력 정보(INPUT INFORMATION): - 이 창에 파일로 첨부한 교육자료 안에서 발견한 중요한 내용과 사실(important content and facts found in the educational material)에 근거한 문항이어야 한다. - 이 교육자료의 교육목표(educational objective)는 **가나다라마바사**이며, 이 교육목표를 성취하는(achieve) 데 직접적으로 또는 간접적으로 도움이 되는 문항이어야 한다. - 응시자들(examinees)은 이 교육자료를 처음 접하는 한국의 고등학교 졸업생 청년들(young Korean high school graduates)이며, 이들에게 지나치게 쉽지도 않고 지나치게 어렵지도 않은 문항이어야 한다. #체크리스트(CHECKLIST): [] 질문은 문제의 본질(essence of the problem)을 포함하고 있다. 이에 응시자들은 선택지들(options)을 읽

기 전에 질문(stem)만 읽고서도 어떤 임시적인 답(some tentative answer)을 떠올릴 수 있다.

- [] 질문은 간결하고(concise) 명확하며(clear), 군더더기가 없다(free of verbal overload).
- [] 각각의 선택지에 핵심 단어나 어구(key words or phrases)가 반복되지 않고 있다.
- [] 선택지들은 어떤 체계적인 방식(some systematic fashion), 가령 하나의 단어(single word)라면 가나다순으로, 숫자나 날짜라면 오름차순 또는 내림차순으로, 또는 선택지의 길이순으로 배열되어 있다.
- [] 질문이나 오답들(distractors)에서 생소하거나(unfamiliar) 고도로 기술적인(highly technical) 어휘가 사용되지 않고 있다. 문항의 난이도(difficulty)는 사용되는 어휘가 아닌, 교육목표 및 내용과 관련되어(related to the content and instructional objectives) 있다.
- [] 모든 오답들(distractors)이 그럴듯하고(plausible) 동질적(homogeneous)이다. 응시자들은 모든 선택지(options)를 읽고 고려하도록(consider) 강제되며(forced), 관련 없거나 터무니없고 어리석은 응답(irrelevant or an absurd, stupid answer)이라는 이유로 기계적으로 소거될 만한 오답은 없다(no distractor will be automatically eliminated).
- [] 오답들(distractors)은 응시자들의 지식(knowledge)에 대한 현실성 있는 도전과제(realistic challenge)를 제시하고 있다. 각각의 오답은 그럴듯하고(plausible) 응시자들에게 매력적(appealing)이어서, 특정 오개념(certain misconceptions)을 지닌 이들을 매혹한다(attracting).
- [] 문법적 성질(grammatical nature), 기계적 언어 연상(rote verbal association), 정답의 길이(length of the correct answer), 질문과 선택지들이 서로 대응하지 않음(lack of parallelism between the stem and options), 긍정적인 선택지(positive option)를 고르도록 하는 문항의 모든 오답들(distractors)이 부정적인 내용을 담고 있음, 질문 내 핵심 단어(key word)가 정답 선택지(correct option)에 반복됨 등과 같이, 응시자들이 지식 외에 다른 어떤 근거로(on any basis other than knowledge) 정답 연상(correct answer association)을 하도록 돕는(assist) 단서들(clues)이 없다.
- [] 한 문항에서 진술된(presented) 정보가 또 다른(another) 문항을 답하는 데 유용한 단서(valuable clue)를 제공할 만한 중복적인 문항(overlapping items)이 없다.
- [] 정답들(correct answers)은 평가 전체에 걸쳐(throughout the evaluation) 대략 동등한 빈도로(with approximately equal frequency) 무작위(randomly) 배열되어 있다.
- [] 모든 문항에 오직 하나의 옳은 답(one and only one correct answer)만 있다. 응답자들에게 최선의 답("best" answer)을 고르도록 하는 것은 그 문항이 이런 방식으로 설계되어야만 할 때뿐이며, 이 같은 경우 최선의 선택(best choice)을 하는 것임을 질문에서 명확하게 알리고 있다.
- [] 내용적으로 중복되는 선택지들(content-overlapping options)이 없다.
- [] 질문에서 긍정적인 진술문(positive statements)이 사용되고 있으며, 꼭 필요할 때만(only when absolutely necessary) 부정적인 진술문(negative statements)이 사용되고 있다.
- [] 문항에서 "모두", "확실히", "결코", "절대로", "언제나" 등과 같이 절대적이거나 극단적인 말(absolute or extreme words)은 사용되지 않고 있다.
- [] 문항은 언어 능력(language ability)이나 기계적 암기 능력(rote memorization skills)을 측정하는 것이 아니라, 이해(understanding)나 해석(interpretation)을 측정하고 있다.
- [] 문항은 교육적으로 의미 있고 중요한 내용(educationally meaningful and important content)에 관해 묻고 있다. 연도, 날짜, 숫자 등과 같이 지나치게 특수하거나(specific) 지엽적이거나(minor) 사소한(trivial) 세부사항(details)은 묻지 않고 있다.
- [] 문항은 널리 신뢰받는 온라인 백과사전(widely trusted online encyclopedias)과 같은 자료원(sources)을 언제나 활용하여(always using), 사실에 관한 철저한 교차검증(thorough cross-checking of facts) 후에 마침내 제작되었다(finally written).

#출력 형식(OUTPUT FORMAT):

- 문항 번호 및 한글 질문

- ① 한글 선택지 **이것이 문장이라면, 평범한 문어체 사용할 것**

- ② 한글 선택지 **이것이 문장이라면, 평범한 문어체 사용할 것**
- ③ 한글 선택지 **이것이 문장이라면, 평범한 문어체 사용할 것**
- ④ 한글 선택지 **이것이 문장이라면, 평범한 문어체 사용할 것**
- 정답 해설: 정답 번호 및 한글 해설
- 오답 해설: 오답 번호 및 한글 해설

자료: 김성현(2024, pp. 162-164).

교육 현장 활용 관련 제안

첫째, 「메시지 내면화평가」의 활용 관련 제안은 다음과 같다. (1) 「응답 대상」: 문항(메시지)에 종종 등장하는 표현인 “국군의 일원”이라면 누구나 응답할 수 있다.¹⁵⁾ (2) 「실시 시기·상황」: ‘주간 정신전력교육’을 포괄하는 모든 정신전력교육 프로그램 제공 사전-도중-사후 모두 실시할 수 있으며, 이 메시지들이 유독 ‘주간 정신전력교육’과만 관련된 것은 아니므로 우리 군 ‘정신전력교육’ 내용에 대한 “국군의 일원”들의 ‘감정 또는 가치관’ 관련 태도를 확인해 볼 필요가 있는 시기나 상황이라면 언제든지 실시해 볼 수 있다. (3) 「점수 해석·채점」: 각각의 문항(메시지)별 응답 범주 분포를 확인하여 ‘내면화’ 언어 레이블 그대로 해석하는 것을 기본 방식으로 하면 되고, 자료를 ‘요약’할 필요가 있다면 응답 값(-2, -1, 0, 1, 2)을 연속형 자료로 취급하여 문항별 평균을 구하면 된다. 이를 ‘종합’할 필요까지도 있다면, 영역(국가관, 대적관·안보관, 군인정신) 내에서 문항별 평균을 평균하거나, 응답 개체별 영역 평균(특정 개체의 영역 내 응답 값 평균)을 평균하면 되는 데, 양자는 산술적으로 동치이므로 어느 것이든 각자 상황에서 편리한 방식을 쓰면 된다.

둘째, 「다집단 프로그램 자체평가」의 활용 관련 제안은 다음과 같다. (1) 「응답 대상」: ① 이번 ‘주간 정신전력교육’을 실제로 받은 ‘교육생’, ② 이번 ‘주간 정신전력교육’을 실제로 진행한 ‘진행 교관’, ③ 이번 ‘주간 정신전력교육’을 준비·운영한 ‘부대 정신전력교육 담당자’, ④ 예하부대(들)의 ‘주간 정신전력교육’을 관리·감독하는 ‘상급부대 정신전력교육 담당부서’가 각각의 집단용 설문에 응답하면 된다. (2) 「실시 시기·상황」: ① ‘교육생’은 매주 교육을 모두 마친 직후 응답할 것을, ② ‘진행 교관’은 매주 교육을 모두 마친 직후 담당 교육생들에게 설문에 응답하도록 한

15) 구체적으로는, 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법(약칭: 군인복무기본법)」에 명시된 다음 대상을 말한다.
제2조(정의) 1. “군인”이란 현역에 복무하는 장교·준사관·부사관 및 병(兵)을 말한다.
제3조(적용범위) 이 법은 군인에게 적용되되, 다음 각 호의 사람에게는 군인에 준하여 이 법을 적용한다.
1. 사관생도·사관후보생·준사관후보생 및 부사관후보생
2. 소집되어 군에 복무하는 예비역 및 보충역
3. 군무원

후 그 응답 값/내용을 직접 확인하고 나서 응답할 것을, ③ ‘부대 정신전력교육 담당자’는 매주 교육을 모두 마치고 교육생들과 진행 교관들이 설문에 응답하도록 한 후 그 응답 값/내용을 직접 확인하고 나서 응답할 것을, ④ ‘상급부대 정신전력교육 담당부서’는 분기별(분기 말)로 그간의 예하부대(들) ‘자체평가’ 설문 응답 값/내용을 직접 확인하고 나서 응답할 것을 권장한다. (3) 「점수 해석·채점」: 각각의 문항(기준)별 응답 범주 분포를 확인하여 ‘충족 수준’ 언어 레이블 그대로 해석하는 것을 가장 권장한다. 그래도 꼭 자료를 ‘요약’할 필요가 있다면, ‘응답 불가능’을 결측(·) 처리하고 응답 값(-1, 0, 1)을 연속형 자료로 취급하여 문항별 평균을 구할 수도 있다. 그런데 이 평균보다는, 다른 범주들에는 계산 노력을 전혀 쓰지 말고 오직 ‘기준을 충족함’에 해당하는 ‘1 값’만 카운트해서 합산한 후 전체 응답 수(‘응답 불가능’ 포함)로 나눈 값을 ‘요약’ 정보로 활용하는 편이 더 나을 듯하다. 이는 다른 정보는 과감히 버리고 오직 ‘기준을 충족함’이라는 ‘행동적 목표’로 삼을 만한 상태’가 지금 여기 전체 중 얼마만큼 있다는 직관적이고 간명한 해석을 가능하게 한다.

셋째, 「AI 출제 형성평가」의 활용 관련 제안은 다음과 같다. (1) 「응답 대상」: ‘주간 정신전력교육’ 중 기본과제(1교시) 교육 내용에 근거하는 형성평가이므로 당연히 해당 교육을 받는 중이거나 받은 교육생이 응답(응시)하면 된다. (2) 「실시 시기·상황」: 매주 기본과제(1교시) 교육 발표/토의 활동 시간 중 실시하고 채점한 후 이를 ‘공동의 학습 논의 거리’로 삼아볼 것을 가장 권장하며, 이때는 진행 교관의 피드백·교정뿐만 아니라 교육생 간 피드백·교정도 이루어지면 좋다. (3) 「점수 해석·채점」: 채점은 교육생(응시자) 스스로 하게 할 것을 권장한다. 이때 진행 교관이 구두로 정답을 하나씩 발표해도 되고, 정답·오답 해설지를 배부해도 될 것이다. 그리고 점수는 단순히 정답을 맞힌 문항 수에 따라 0~5점이 된다. 이 점수가 높을수록 해당 주차 기본과제 교육 내용의 이해 수준 및 그 교육목표(「교관 참고자료」상)의 성취 수준이 높다고 해석하면 된다. 다만 이는 일반적인 해석일 뿐, 이러한 인지적 문항의 답을 맞히는 능력은 해당 교육 이전부터 개체(응시자) 간 차이가 원래 있다는 점, 정신전력교육이 ‘인지적 특성 교육’인 면도 있지만 그 근본은 ‘정의적 특성 교육’이라는 점을 고려하여, 이 점수는 참고만 하고 어떤 절대적 의미는 부여하지 않는 것이 좋다. (4) 추가적으로, 본 「AI 출제 형성평가」는 ‘주간 정신전력교육’의 형성평가를 위한 프롬프트를 개발한 것이지만, 그 프롬프트 자체는 꼭 그것이 아니더라도 활용할 수 있는 것이다. 실제로 일부 부대에서는 정훈장교가 정신전력교육 문항을 직접 출제해서 쓰기도 하는데, 일반적으로 정훈장교에게 교과 내용이 아닌 문항 제작에 대한 전문성을 기대(또는 요구)하기는 어렵고, 그러한

전문성을 갖추고 있을지라도 대개 상당히 많은 문항을 제작하므로 수고로운 일임은 분명하다. 이때 본 연구에서 개발한 프롬프트를 입력해서(『정신전력교육 기본교재』 등 교육자료에 근거) AI가 출력해 낸 결과를 ‘초안’으로 삼고 이를 수정해서 최종 문항을 제작하는 등의 변용도 얼마든 가능하다. 이상 모든 내용에 대한 더 자세한 사항은 KIDA 홈페이지에 게시된 연구보고서 및 관련 학술논문¹⁶⁾에서 확인하면 된다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2036호(3월31일)	김동범, 트럼프 정부의 출범과 한국 방위산업의 대응 전략, 그리고 글로벌 시장의 기회
제2037호(4월 7일)	민광기·김재성, 국방 시기술 발전에 따른 효율적 국방인력운영을 위한 제언
제2038호(4월14일)	김성현·김용훈, 주간 정신전력교육에 관한 내면화평가자제평가시형성평가 개발 및 제언
제2039호(4월21일)	정재웅, 용산동원 개병에 따른 토양오염 위해성 논쟁 - 합리적인 의사결정 방안은 무엇인가

16) 김성현·김용훈.(2024). “AI 자동 생성 정신전력교육 형성평가 프롬프트 개발 및 문항분석”. 『인공지능연구』, 5(3), 53-66.